No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Càlcul 103802 **Grau en Enginyeria Informàtica**

Primer Parcial. 26 d'abril de 2021 *M1*

Nom i Cognoms: **NIU:** Grup:

Aquestes 5 preguntes corresponen a un test amb 4 opcions de resposta. Marqueu una única opció en el full de respostes subministrat. Cada resposta marcada correcta suma 2 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.65 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

1. La recta tangent a $f(x) = \ln(x^2+1)$ en el punt d'abscisa $x = -1$ és

   (a) No hi ha recta tangent
   (b) $y + x = \ln 2 - 1$
   (c) $y - \ln 2 = x + 1$
   (d) $y + x = \ln 2 + 1$

2. La derivada de $f(x) = (\sin(\sqrt{x}) + x)^{1/3}$ és

   (a) $\dfrac{2}{3}\dfrac{\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} + 1}{(\sin(\sqrt{x}) + x)^{2/3}}$
   (c) $\dfrac{\frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} + 1}{3(\sin(\sqrt{x}) + x)^{2/3}}$
   (b) $\dfrac{\cos(\sqrt{x}) + 2\sqrt{x}}{6\sqrt{x}(\sin(\sqrt{x}) + x)^{2/3}}$
   (d) $\dfrac{\cos(\sqrt{x}) + 1}{6\sqrt{x}(\sin(\sqrt{x}) + x)^{2/3}}$

3. Totes les solucions de l'equació $\log_3(1 - 9x^2) - \log_3(1 + 3x) = -2$ són

   (a) $x = \dfrac{4}{9}$
   (b) No té solució als reals
   (c) $x = \dfrac{8}{27}$
   (d) $x = \dfrac{4}{27}$

4. Sigui f una funció dues vegades derivable amb un únic punt crític, que compleix: $f'(0) = f''(0) = 0$, $f'(1) = 1$ i $f'(-1) = -1$. Llavors segur que

   (a) f és convexa
   (b) 0 és un punt d'inflexió
   (c) 0 és un mínim relatiu
   (d) f és creixent

5. Expresseu en forma d'interval, o unió d'intervals, el conjunt de tots els nombres reals que compleixen la condició $\left|\dfrac{2-x}{1+x}\right| \leq 4$

   (a) $(-\infty - 2/5] \cup [2, \infty)$
   (b) $(-\infty - 2] \cup [-2/5, \infty)$
   (c) $(-\infty - 2] \cup [2/5, \infty)$
   (d) $(-\infty - 2] \cup [-5/2, \infty)$

Al darrera hi ha els enunciats de dos exercicis

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Entregueu els exercicis en **fulls separats**.
Identifiqueu tots els fulls amb el vostre nom i cognoms a la part superior dreta.
Indiqueu si sou del grup 41 o del grup 43 o del grup 45.

1. Sigui $f(x) = e^{-x}\, x^2$ (10 punts)

   (a) Determineu els intervals de creixement i de decreixement de f. Indiqueu els extrems relatius.

   (b) Determineu els intervals de concavitat i de convexitat de f.

   (c) Feu un esbòs de la gràfica de la funció f.

2. (a) Calculeu (5 punts)

$$\lim_{x\to 1} \frac{1 - x + \ln x}{1 + \cos(\pi x)}$$

   (b) Proveu que l'equació $e^x = \dfrac{e^2}{x^2}$ té una única solució a l'interval $(0, \infty)$ (5 punts)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.